

TITRE: La conquête de l'IA : notre Lune du XXI^e siècle

1) La transition énergétique vers le nucléaire : l'énergie comme fondation de l'IA MILA

Accroche: L'intelligence artificielle n'est plus seulement une innovation technologique : c'est un **enjeu stratégique mondial**, et son développement repose sur un élément fondamental souvent oublié : **l'énergie**.

En 2022, les infrastructures IA consommaient déjà près de **460 milliards de (kilowatt-heure) kWh**, soit **2 % de l'électricité mondiale**, et cette demande pourrait être **multipliée par quatre d'ici 2030**.

⇒ Sam Altman, PDG d'Open AI, estime même que la consommation énergétique des data centers sera **multipliée par 100 d'ici 2033**, l'équivalent de la **consommation actuelle de l'Inde**.

Face à cette explosion, les énergies fossiles sont trop carbonées, les renouvelables trop intermittentes.

Le nucléaire s'impose donc comme la source la plus adaptée :

- énergie stable 24/7, bas-carbone, scalable et prévisible et
- compatible avec les data centers, notamment grâce aux **SMR – Small Modular Reactors** (souvent mentionné par Jensen Huang comme la prochaine étape vers le future) pouvant être installés directement sur site ou à côté des data centers, **réduisant les pertes sur le réseau et sécurisant l'alimentation**.

Les Etats-Unis, eux, sont déjà sur le pari, voici quelques exemples:

- 1) L'administration Trump prévoit **80 milliards de dollars** pour construire **10 nouveaux réacteurs d'ici 2030** en partenariat avec **Westinghouse, le géant nucléaire américain**
- 2) Amazon Web Service (AWS) a déjà sécurisé **960 MW d'énergie nucléaire** aux US pour ses data centers et investit dans des SMR

Ici, il est essentiel de retenir que **L'IA ne se développera qu'à la hauteur de l'énergie que nous serons capables de produire**. Aujourd'hui, seul le nucléaire répond pleinement à cette équation.

La quête d'efficacité énergétique ne se joue pas seulement dans la production d'électricité, mais aussi dans l'évolution des composants eux-mêmes.

Exemple: GSI technology (NASDAQ), entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs

⇒ potentielle nouvelle puce: **Gemini II**

⇒ capable de réduire de **98 % la consommation d'énergie** par rapport à un GPU standard.

Autrement dit, même au niveau des puces, la révolution énergétique est en marche. Alors comment tout cela se connecte-t-il ?

2) La chaîne de valeur de l'IA shirel

Dans l'IA y'a les puces, mais c'est aussi important de voir la grande image

Derrière une simple requête ChatGPT se cache une chaîne industrielle lourde et globale.
On peut la résumer en trois grands blocs :

A) Le Hardware — la fondation matérielle

1. **Énergie** → nucléaire, renouvelables, réseau électrique
2. **Semi-conducteurs** → silicium, fonderies (TSMC, SMIC, Samsung, Intel)
3. **Puces / GPU** → le "cerveau" de l'IA (NVIDIA H100 ≈ 30 000 €, 700 W)
4. **Data Centers & Cloud** → AWS, Azure, Google Cloud... infrastructure de calcul et refroidissement

B) Le software, c'est la partie "intelligence" de la chaîne de valeur.

Une fois que le hardware est en place (les puces, les serveurs, les data centers)
⇒ doit transformer puissance brute en un modèle d'IA qui comprend, apprend et génère.

1. Collecte de données (Google, Meta / Tencent, ByteDance)

Cloud : l'usine numérique où les IA sont entraînées (fournissent la puissance de calcul pour entraîner les modèles)

ex: mettre à disposition les GPU et les serveurs

→ rendre la puissance de calcul accessible à distance

→ permettre d'entraîner des modèles gigantesques + faire tourner les IA 24h/24

→ stocker les datasets

2. Nettoyage & préparation (Snowflake, Databricks / Alibaba DataWorks)

Data Infrastructure: prépare, stocke et gère les données

→ Nettoyer, structurer, labelliser les données

→ conservent les trillions d'exemples utilisés pour entraîner les IA.

→ Manage: architecture qui garantit que les données arrivent au bon endroit au bon moment.

3. Entraînement des modèles (GPT, Gemini, Claude, Llama / ERNIE, Tongyi)

Les modèles (Open AI, Google Deepmind): le cerveau de l'IA.

= Deep Learning

Les GPU ajustent itérativement les milliards de paramètres du modèle

Ce sont eux qui : apprennent, comprennent, prédisent, génèrent du texte, des images / son

C'est cette combinaison Cloud + Data + Modèles qui crée l'intelligence que l'on utilise aujourd'hui

C) Les Applications — la couche visible

Copilot, ChatGPT, IA embarquée dans super-apps chinoises, automatisation secteur par secteur.

Comparatif géopolitique rapide :

- **USA** : domination GPU, cloud, modèles
- **Chine** : intégration verticale, vitesse d'exécution, marché massif

👉 **Plus un pays maîtrise les maillons énergétiques + semi-conducteurs + cloud, plus il contrôle l'IA.**

3) Enjeux et opportunités pour Makor (brokerage firm): ETHAN & HUGO

Pour une société comme **Makor**, spécialisée dans le brokerage et les marchés financiers, l'IA représente **un univers d'opportunités stratégiques**.

A) Opportunités d'investissement

- Énergie nucléaire & SMR: j'en parle au début donc à mentionner mais pas attarder dessus
- Semi-conducteurs / GPU (Nvidia, AMD, TSMC...)
- Data centers & cloud
- Plateformes IA & software
→ Une chaîne de valeur complète exploitable pour des produits structurés ou allocation sectorielle.
- ARGENT !!! demande industrielle qui la rend de + en + résiliente face à l'or → nécessaire pour créer puces, ect..

B) Recherche & trading

- IA pour automatiser l'analyse marché
- Optimisation pricing / exécution ordres
- Upside fort sur secteurs liés à l'infrastructure IA
- Réduction du churn

C) Ouverture vers des produits plus futurs

• Crypto / Blockchain

L'IA consomme, la blockchain sécurise → convergence probable (privacy, smart agents, IA autonome on-chain)

• Enigma – entité du groupe Makor

Possibilité de développer *analyse quantitative, market intelligence, structuration innovante IA + énergie + tech*.

👉 **L'évolution de l'IA peut devenir un relais de croissance pour Makor**, soit via produits sur la chaîne de valeur énergétique/tech, soit via une division tech interne opérée avec Enigma ou via l'intégration crypto plus tard.

L'IA n'est pas qu'une révolution logicielle : c'est une révolution énergétique, industrielle et financière.

⇒ L'idée de cette présentation est de désacraliser la chaîne de valeur de l'IA et de vous proposer plusieurs secteurs dit de "l'ombre" qui pourront bénéficier d'un upside avec la montée du secteur de l'intelligence artificielle. Tout au long de notre stage on s'est tous approprié une zone, un continent et très vite on a tiré la même conclusion que l'IA c'est plus qu'une nouvelle technologie, c'est une course, une course stratégique et politique.

Le secteur de l'énergie, qui comme l'a expliqué Mila sera obligatoirement gagnant de cette révolution. En Chine par exemple, le développement souvent financé par l'Etat, a encore fait des prouesses technologiques en construisant un réacteur nucléaire doté d'un système de refroidissement innovant

les matières premières comme le silicium et de l'argent qui sont essentielles à la production de semi-conducteurs, la pièce maîtresse de n'importe quelle technologie du futur.

Dans le secteur de la construction on peut retrouver, même en Europe, des plus petites entreprises qui essayent de se faire une place parmi les grands, en proposant des solutions de refroidissement de data centers.

Idées scriptées:

- L'automatisation par IA d'une newsletter matinale synthétisant les événements macroéconomiques de la veille représente une **opportunité stratégique majeure** pour Makor. Elle permet d'assurer une diffusion **rapide et exhaustive** des informations cruciales aux équipes internes, grâce au *Natural Language Processing* (NLP) qui traite des volumes de données que l'analyse humaine ne peut égaler. Ce gain de vitesse et de qualité libère les analystes pour des tâches à plus haute valeur ajoutée, renforçant ainsi la compétitivité et la pertinence de l'offre de Makor.
- Grâce au traitement en temps réel des flux de marché, l'IA est capable de générer pour chaque client institutionnel une sélection quotidienne de 3 à 5 idées d'investissement ultra-ciblées, accompagnées d'un scoring de conviction et d'une explication concise. Cette automatisation réduit drastiquement le « churn » des contreparties : comme démontré par Revolut, qui a divisé par deux son taux de départ sur sa base trading grâce à des recommandations personnalisées similaires, les clients recevant régulièrement des idées actionnables à forte valeur ajoutée

augmentent leur fréquence de trading de 3 à 5 fois et prolongent leur durée de vie moyenne de 50 à 100 %.

≤